

NTI Workflow

Programbeskrivelse og teknisk overblik

Version 0.7.1

Genereret 2026-06-25

Branch: refactor/app-shell-workflow-split

Release-tag: v0.7.1

Commit: 9e48efb

Indholdsfortegnelse

1. Formål	3
2. Moduler	3
2.1 App shell	3
2.2 Workflow Viewer	3
2.3 Lifecycle Compare	3
2.4 NTI for Vault Config Viewer	3
2.5 Vault Config Tools	4
3. Understøttede sprog	4
4. Brugerflow	4
4.1 Workflow Viewer	5
4.2 Vault Config Viewer	5
5. Arkitektur	5
5.1 Backend	5
5.2 Frontend	5
5.3 Arkitekturdiagram	6
6. API	6
7. Filbehandling og datasikkerhed	7
Workflow Excel	7
Vault Config JSON	7
Generelt	7
8. Installation og drift	7
Lokal Python-kørsel	7
Docker	7
9. Test og kvalitet	8
10. Begrænsninger	8
11. Versionsoplysninger	8

1. Formål

NTI Workflow er en intern webservice, der erstatter Excel VBA-add-in'et *NTI_Workflow_Ver_1.xlam*. Programmet løser behovet for at visualisere og analysere Autodesk Vault-konfigurationer uden at bruge Excel-makroer.

Løsningen består af flere selvstændige moduler, som tilgås via en webbrowser. Når løsningen er hostet på en server (Python eller Docker), kræver den ingen lokal installation hos almindelige brugere — de åbner blot en URL.

Kernefunktionen er at gøre Vault lifecycle-data og job-konfigurationer læsbare, filtrerbare og delbare i et moderne webinterface.

2. Moduler

2.1 App shell

Forsiden (/) er app shell og fungerer som indgang til alle værktøjer.

- Viser modulkort med korte beskrivelser
- Navigation til Workflow Viewer og Vault Config Viewer
- Fælles sprogvalg (i18n)
- Versionsvisning hentet fra /api/version
- Moduler, der endnu ikke er implementeret, vises med deaktiveret knap (*Coming soon*)

2.2 Workflow Viewer

Workflow Viewer (/workflow/) er det primære analyseværktøj for Vault lifecycle-eksport.

- Upload af Excel-eksport fra NTI Vault Dump Config
- Understøttede filtyper: .xlsx og .xlsm
- Validering af påkrævet ark LifeCycleDefinitionTransitions
- Valgfrit ark LifeCycleDefinitionStates for state permissions
- Visning af lifecycle states og transitions i interaktivt diagram
- Roller og permissions pr. state
- Allow og Deny transitions kan vises eller skjules
- Custom Job Types som klikbare markeringer på transitions
- Filtre: valgt lifecycle, rolle, visningsindstillinger, zoom
- Detaljepanel ved klik på state, transition eller job
- HTML-eksport til offline gennemgang og undervisning

2.3 Lifecycle Compare

Lifecycle Compare er ikke implementeret endnu.

På forsiden vises modulet som et modulkort med deaktiveret knap (*Coming soon*). Den planlagte funktionalitet er at sammenligne to Vault lifecycle-eksportfiler og fremhæve forskelle. Modulet må ikke betragtes som færdigt.

2.4 NTI for Vault Config Viewer

Vault Config Viewer (/vault-config/) viser NTI for Vault Job JSON-konfigurationer.

- Lokal indlæsning af .json via filvælger eller træk-og-slip
- Filen læses med FileReader i browseren — ingen upload til backend
- Visning af containere, processorer, jobs, conditions og relaterede detaljer
- Søgning og detaljevisning i modaler
- Viewer er skrivebeskyttet — den ændrer ikke konfigurationsfiler

2.5 Vault Config Tools

Vault Config Tools er endnu kun en placeholder på forsiden (*Coming soon*).

Der findes ingen separat route eller funktionalitet ud over modulkortet. Beskriv kun denne status — ikke yderligere funktioner.

3. Understøttede sprog

NTI Workflow bruger et fælles i18n-system (`static/i18n.js` + `static/i18n/*.json`).

- Canonical source: `en-GB.json`
- Fallback: valgt locale → normaliseret basissprog → `en-GB` → læsevenlig tekst fra key
- Lagring: `nti.locale` i `localStorage`
- Event: `nti:locale-changed` deles mellem alle moduler
- Sprogvalg på én side gælder på tværs af app shell, Workflow og Vault Config

Locale	Sprognavn
cs-CZ	Čeština
da-DK	Dansk
de-DE	Deutsch
en-GB	English
es-ES	Español
fi-FI	Suomi
fr-FR	Français
it-IT	Italiano
nl-NL	Nederlands
no-NO	Norsk
pl-PL	Polski
pt-BR	Português (Brasil)
sv-SE	Svenska

Se `docs/i18n.md` for normaliseringsregler (fx `da` → `da-DK`, `nb` → `no-NO`).

4. Brugerflow

4.1 Workflow Viewer

- 1 Åbn Workflow Viewer fra forsiden eller direkte på `/workflow/`.
- 2 Vælg eller træk en Excel-fil (`.xlsx/.xls`) ind i dropzonen.
- 3 Frontend og backend validerer filtype, størrelse og Vault-format.
- 4 Backend parser indholdet via parser-service.
- 5 Diagrammet vises med states, transitions og filtre.
- 6 Brugeren filtrerer, zoomer og gennemgår detaljer.
- 7 Resultatet kan eksporteres som standalone HTML via `/api/export/html`.

4.2 Vault Config Viewer

- 1 Åbn Vault Config Viewer fra forsiden eller på `/vault-config/`.
- 2 Vælg eller træk en JSON-fil ind i dropzonen.
- 3 Filen læses lokalt i browseren.
- 4 Containere og processorer vises i træstruktur.
- 5 Brugeren åbner detaljer og modaler for jobs og indstillinger.

5. Arkitektur

NTI Workflow er bygget som FastAPI backend med statisk frontend. Der er ingen database og ingen login i selve applikationen.

5.1 Backend

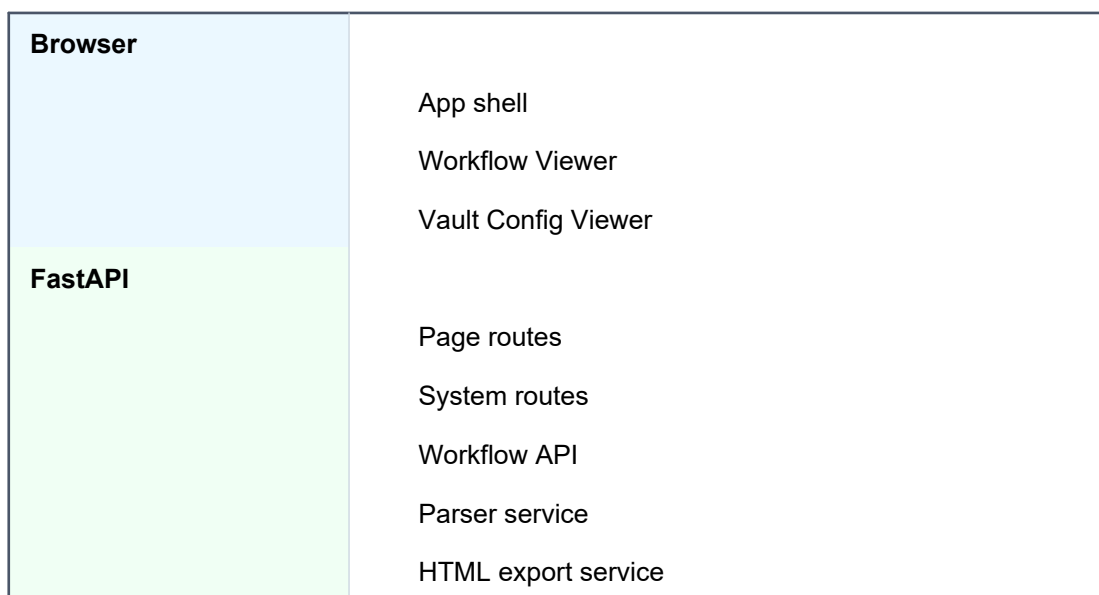
Komponent	Placering	Ansvar
App entry	<code>app/main.py</code>	FastAPI-app, routere, static mount
Page routes	<code>app/routes/pages.py</code>	HTML-sider
System routes	<code>app/routes/system.py</code>	<code>/health</code> , <code>/api/version</code>
Workflow API	<code>app/routes/workflow_api.py</code>	Upload og HTML-eksport
Models	<code>app/models/workflow.py</code>	Pydantic request-modeller
Parser service	<code>app/services/workflow/parser.py</code>	Excel-parsing
Export service	<code>app/services/workflow/export_html.py</code>	HTML-generering
Upload service	<code>app/services/workflow/upload.py</code>	Validering og orkestrering

5.2 Frontend

Komponent	Placering
App shell	static/index.html, app-shell.js
Workflow Viewer	static/workflow/
Vault Config Viewer	static/vault-config/
Shared UI/utilities	static/shared/
i18n	static/i18n.js, static/i18n/*.json
Workflow-diagram	static/viewer.js, viewer.css

Statiske filer serveres via mount på /static.

5.3 Arkitekturdiagram



6. API

Faktiske endpoints (se også docs/openapi-contract.json):

Endpoint	Metode	Formål
/	GET	App shell / forside
/workflow/	GET	Workflow Viewer HTML
/vault-config/	GET	Vault Config Viewer HTML
/health	GET	Healthcheck ({"status": "ok"})
/api/version	GET	Applikationsversion
/api/upload	POST	Upload og parsing af Excel
/api/export/html	POST	Generér standalone HTML fra payload

OpenAPI-kontrakten er canonical i docs/openapi-contract.json. Hele skemaet gengives ikke her.

7. Filbehandling og datasikkerhed

Workflow Excel

- Filen sendes til backend via POST /api/upload som multipart upload
- Indholdet parses i hukommelsen og returneres som JSON
- Uploadede filer gemmes ikke permanent på serveren (ingen database, ingen fil-lagring efter parsing)

Vault Config JSON

- Filen behandles kun lokalt i browseren
- Ingen data sendes til backend for Vault Config

Generelt

- Ingen login i applikationen
- Ingen permanent database
- Adgangskontrol i produktion (netværk, firewall, reverse proxy) håndteres uden for selve programmet
- Følsomme Vault-konfigurationer bør kun deles på betroede netværk
- HTML-eksport indeholder data fra den aktuelle session — håndter eksportfiler som følsomme, hvis kildedata er det

ADVARSEL: Påstå ikke sikkerhedsfunktioner, som ikke findes. Applikationen har ingen brugerauthenticering og ingen kryptering af uploadede filer ud over HTTPS, hvis det konfigureres eksternt.

8. Installation og drift

Lokal Python-kørsel

```
# powershell
python -m venv .env
.\.env\Scripts\Activate.ps1
pip install -r requirements.txt
uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000
```

Docker

- Produktionsimage: tickjf/nti-workflow:0.7.1 (Docker Hub)
- Healthcheck i compose: GET /health
- Standardport: 8000
- Versionsendpoint: GET /api/version

```
# powershell
docker compose -f docker-compose.prod.yml pull
docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d
```

Se også: README.md, DEPLOY.md, PUBLISH.md, START-DOCKER.md.

9. Test og kvalitet

Tests køres med pytest (requirements-dev.txt).

Testtype	Eksempler
Parser	tests/test_parser.py
API	tests/test_api.py
Routes	tests/test_routes_split.py
i18n	tests/test_i18n_locales.py
Frontend-struktur	tests/test_shared_frontend.py, tests/test_file_dropzone.py
Vault Config	tests/test_vault_config.py
HTML-eksport	tests/test_export_html.py
OpenAPI/release	tests/test_release_071.py
UTF-8 regression	tests/test_utf8_danish.py
Backend-struktur	tests/test_backend_structure.py

Seneste testresultat (2026-06-25): 136 passed på branch refactor/app-shell-workflow-split.

10. Begrænsninger

- Ingen database — data lever kun i browser-session eller upload-svar
- Ingen login i selve applikationen
- Lifecycle Compare er ikke færdigt (kun placeholder)
- Vault Config Tools er ikke færdigt (kun placeholder)
- Vault Config Viewer ændrer ikke filer
- Workflow kræver bestemt Excel-struktur fra NTI Vault Dump Config
- Vault Config kræver gyldig NTI for Vault Job JSON
- HTML-eksport bruger statiske assets fra projektet og indeholder sessionens data

11. Versionsoplysninger

Felt	Værdi
Aktuel version	0.7.1
Git branch	refactor/app-shell-workflow-split
Seneste release-tag	v0.7.1
Seneste commit	9e48efb
Dokument genereret	2026-06-25